



โครงการ วิทยาศาสตร์
สาขากายภาพเคมีและชีวภาพ
เรื่อง การสกัดไคโตซานเพื่อนำไปเป็นน้ำยาเสริมแร่ธาตุ
ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

(Extraction of Chitosan for Use as a Mineral Supplement
Solution in Hydroponic Vegetable Cultivation)

จัดทำโดย

นายเพชรเกล้า	จำปรัตน์	เลขประจำตัว 57326
นางสาวปวิษฐา	แสงสวัสดิ์	เลขประจำตัว 57344
นางสาวราชาวดี	พิณทอง	เลขประจำตัว 57349

ที่ปรึกษา

คุณครูธัญกมล คำจันทร์ลา

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ปีการศึกษา 2568
ตามสูตรแผนการเรียนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
(Young Scientist Program. : YSP.)
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

บทคัดย่อ

ในการทำโครงการ เรื่องการสกัดไคโตซานเพื่อนำไปเป็นน้ำยาเสริมแร่ธาตุในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ เปลือกกุ้ง และเปลือกปู 2. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง เปลือกปู และเปลือกหอยเชอรี่ โดยมีการกำจัดโปรตีนเกลือแคลเซียม และหมู่อะซิดิล ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบ และเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักบุ้งในระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยมีชุดการทดลองที่ใช้สารละลายไคโตซานร่วมกับปุ๋ยน้ำ AB และชุดควบคุมที่ใช้ปุ๋ยน้ำ AB เพียงอย่างเดียว จากการดำเนินงาน พบว่าสามารถสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ได้เป็นผงสีขาว ส่วนไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้ง และเปลือกปูมีลักษณะเป็นเกล็ดแข็งสีน้ำตาลและสามารถละลายในกรดได้ ผลการทดสอบการเจริญเติบโตของผักบุ้ง พบว่ามีอัตราการงอกของเมล็ดร้อยละ 80.00 กลุ่มที่ปลูกด้วยปุ๋ยน้ำควบคุม (AB) มีค่าเฉลี่ยส่วนสูงต้นรวมประมาณ 29.50 เซนติเมตร ความยาวรากเฉลี่ยประมาณ 5.92 เซนติเมตร และจำนวนใบเฉลี่ยประมาณ 5.59 ใบ ในขณะที่กลุ่มที่ปลูกด้วยปุ๋ยน้ำไคโตซานร่วมกับปุ๋ย AB มีค่าเฉลี่ยส่วนสูงต้นรวมประมาณ 26.08 เซนติเมตร ความยาวรากเฉลี่ยประมาณ 4.92 เซนติเมตร และจำนวนใบเฉลี่ยประมาณ 3.67 ใบ ข้อมูลการเจริญเติบโตเหล่านี้ได้นำมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลายไคโตซานกับปุ๋ยควบคุม ผลการศึกษาเบื้องต้นชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของการเจริญเติบโตของผักบุ้งระหว่างชุดการทดลองทั้งสอง

คำสำคัญ : หอยเชอรี่, กุ้ง, ปู , ไคโตซาน, ไฮโดรโปนิกส์

Abstract

This project focused on the extraction of chitosan to be used as a mineral supplement solution in hydroponic vegetable cultivation. The objectives were: (1) to extract chitosan from golden apple snail shells, shrimp shells, and crab shells, and (2) to compare the growth performance of water spinach (*Ipomoea aquatica*). The study was conducted in two stages. In Stage 1, chitosan was extracted from shrimp shells, crab shells, and golden apple snail shells through the processes of deproteinization, demineralization, and deacetylation. In Stage 2, the growth of water spinach cultivated in a hydroponic system was tested and compared between two groups: the experimental group, which received a solution of chitosan combined with AB nutrient solution, and the control group, which received only AB nutrient solution. The results indicated that chitosan extracted from golden apple snail shells appeared as a white powder, while that from shrimp and crab shells was in the form of hard brown flakes soluble in acid. The germination rate of the seeds was 80.00%. In the control group, the average plant height was approximately 29.50 cm, the average root length was 5.92 cm, and the average number of leaves was 5.59. In the experimental group with chitosan, the average plant height was 26.08 cm, the average root length was 4.92 cm, and the average number of leaves was 3.67. Statistical analysis of the growth data revealed differences in the growth performance of water spinach between the two groups. Preliminary findings suggest a potential influence of chitosan solution on hydroponic vegetable growth.

Keywords: golden apple snail, shrimp, crab, chitosan, hydroponics

กิตติกรรมประกาศ

โครงการเรื่องการสกัดโคโคซานเพื่อนำไปเป็นน้ำยาเสริมแร่ธาตุในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ นับตั้งแต่การศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง การออกแบบการทดลอง การทำการทดลอง การวิเคราะห์ผลการทดลอง การจัดทำรูปเล่ม จนกระทั่งโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดระยะเวลาในการจัดโครงการในครั้งนี้

คณะผู้จัดทำต้องขอขอบพระคุณ คุณครูธัญมล คำจันทร์ลา ที่ปรึกษาโครงการ ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล และสร้างองค์ความรู้ทั้งให้คำแนะนำ แร่งบันดาลใจ และชี้แนะ แนวทางการแก้ไข ปัญหาต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องของโครงการฉบับนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และ ครบถ้วนมากที่สุด

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทุกท่านที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ และสนับสนุนในการจัดทำโครงการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณคณะครูกลุ่มในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ทั้งในด้านการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การให้คำปรึกษา คำแนะนำ และสนับสนุนให้โครงการครั้งนี้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ที่คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ และให้การช่วยเหลือ ในเรื่องอุปกรณ์การทำโครงการ รวมถึงให้กำลังใจซึ่งกันและกันเสมอมา จนโครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่คอยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และให้การสนับสนุนตลอดมา รวมทั้งเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ก้าวผ่านอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ จนทำให้โครงการฉบับนี้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
Abstract	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ	ช
สารบัญตาราง	ซ
บทที่ 1 บทนำ	1
ที่มาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์	3
ขอบเขตการศึกษา	3
สมมติฐาน	3
ตัวแปรการศึกษา	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
ข้อมูลทั่วไปของหอยเชอรี่	4
ข้อมูลทั่วไปกุ้ง	5
ข้อมูลทั่วไปของปู	5
ข้อมูลทั่วไปของไคติน ไคโตซาน	5
ประโยชน์ของไคโตซาน	6
ข้อมูลทั่วไปของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิิกส์	9
บทที่ 3 วิธีดำเนินการ	11
สิ่งมีชีวิต ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สิ่งมีชีวิตดังต่อไปนี้	11
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ	11
วัสดุ	11
อุปกรณ์และเครื่องมือ	11
สารเคมี สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง มีดังนี้	12

สารบัญ

	หน้า
ขั้นตอนการดำเนินงาน	12
การผลิตไคตินและไคโตซาน	12
การเตรียมเมล็ดและต้นกล้าผักบุ้ง	14
การเตรียมชุดปลูกผักไฮโดรโปนิคส์	14
การเตรียมสารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิคส์	14
การทดลองปลูกและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของผักบุ้ง	14
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	14
บทที่ 4 ผลการดำเนินการ	15
ผลการสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง เปลือกปู และเปลือกหอยเชอรี่	15
ผลการสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่	15
ผลการสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง	15
ผลการสกัดไคโตซานจากเปลือกปู	16
ผลการตรวจวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของไคโตซานจากเปลือกกุ้ง เปลือกหอย และเปลือกปูด้วย เครื่อง FT-IR	17
หลักการและแนวทางการประเมินความบริสุทธิ์ของไคโตซานด้วย FT-IR	17
ผลการวิเคราะห์สเปกตรัม FT-IR ของไคโตซานที่สกัดจากเปลือกหอยเชอรี่	18
ผลการวิเคราะห์สเปกตรัม FT-IR ของไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้ง	19
ผลการวิเคราะห์สเปกตรัม FT-IR ของไคโตซานที่สกัดจากเปลือกปู	20
สรุปผลการวิเคราะห์ FT-IR โดยรวม	21
ผลการทดสอบและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืช	21
ผลการเตรียมเมล็ดและกล้าอ่อน	21
ผลการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละกลุ่มการทดลอง	21
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	21

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	25
สรุปผล	25
ผลการสกัดโคโคซานจากเปลือกสัตว์	25
ผลการทดสอบและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง	25
การอภิปรายผล	26
การอภิปรายผลการสกัดโคโคซาน	26
การอภิปรายผลการเจริญเติบโตของผักบุ้ง	26
ข้อเสนอแนะ	27
บรรณานุกรม	28
ภาคผนวก	29
ภาคผนวก ก	30
ภาคผนวก ข	33
ภาคผนวก ค	36

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
ภาพที่ 1 เปลือกหอยเชอรี่	4
ภาพที่ 2 โครงสร้างเคมีของไคติน	6
ภาพที่ 3 โครงสร้างเคมีของไคโตซาน	6
ภาพที่ 4 ผงไคโตซานบดละเอียด	8
ภาพที่ 5 ผักไฮโดรโปนิคส์	10
ภาพที่ 6 สเปกตรัม FT-IR ของไคโตซานที่สกัดจากเปลือกหอยเชอรี่	18
ภาพที่ 7 สเปกตรัม FT-IR ของไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้ง	19
ภาพที่ 8 สเปกตรัม FT-IR ของไคโตซานที่สกัดจากเปลือกปู	20

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
ตารางที่ 1 กราฟแสดงแนวโน้มการเจริญเติบโตของความสูงในลำต้นต้นผักบุ้ง	22
ตารางที่ 2 กราฟแสดงแนวโน้มการเจริญเติบโตของความยาวรากในผักบุ้ง	23
ตารางที่ 3 กราฟแสดงแนวโน้มการเจริญเติบโตของจำนวนใบในผักบุ้ง	23

บทที่ 1

บทนำ

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน “หอยเชอรี่” เป็นศัตรูพืชสำคัญที่ทำลายข้าวในนา หากกำจัด โดยใช้สารเคมี จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้ปูปลาและสัตว์น้ำในแปลงนา ตายไปด้วย หมอเกษตรทองกวาว จึงแนะนำวิธีควบคุมและกำจัดหอยเชอรี่อย่างถูกวิธี หอยเชอรี่ แพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น ในปีพ.ศ.2531 ที่ตำบลศิระจรจะเข้ อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ในเวลาไล่เลี่ยกัน พบว่ามีการระบาดเข้ากัดกินข้าวในนาอย่างหนักที่ เขตมีนบุรี หนองจอก และลาดกระบังและในปี 2537 ต่อเนื่องปี 2538 เกิดน้ำท่วม ภาคกลาง หลายจังหวัด เป็นเวลานาน ทำให้หอยชนิดนี้ ระบาดทำลายนาข้าว ครอบคลุม พื้นที่รวมถึง 60 จังหวัดดังนั้น หอยเชอรี่จึงเป็นศัตรู ของชาวนา อยู่ในอันดับต้นๆ ตั้งแต่ บัดนั้นเป็นต้นมา

ปูและกุ้งเป็นสัตว์น้ำที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล และเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศ นิยมจับมาบริโภค และถือว่าเป็นสัตว์น้ำที่มีมูลค่าสูงที่สุด แต่เมื่อถูกนำมา บริโภคสามารถบริโภคได้แค่ส่วนที่เป็นเนื้อจึงทำให้เกิดขยะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุอันดับที่ 3 ที่สร้างก๊าซเรือนกระจกของโลก

“ไคติน” เป็นโครงสร้างแข็งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จำพวก แมลง กุ้ง ปู ปลาหมึก เป็นต้น ส่วน “ไคโตซาน” เป็นองค์ประกอบอยู่ในเปลือกนอกของสัตว์พวก กุ้ง ปู แมลง และเชื้อรา เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว คือ เป็นวัสดุชีวภาพ ย่อยสลายตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์ ไม่เกิดผลเสีย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดการแพ้ ภูมิแพ้ เมื่อไคโตซานเกิดการสลายตัว จะเป็นการปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน นอกจากนี้ ไคโตซานยังสามารถยึดธาตุโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแล้ว ควบคุมการปลดปล่อยสารเหล่านี้แก่พืชทั้งนี้เพราะไคโตซานเป็นสารชีวภาพจึงช่วยลดการชะล้างและช่วยให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เกษตรกร ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง

ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือ (สวทช.ภาคเหนือ) กศน.ตำบลห้วยเหล็กกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยเหล็ก อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ และสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่จึง ร่วมกันส่งเสริมให้เกษตรกรเรียนรู้การผลิตไคติน-ไคโตซาน จาก เปลือกสัตว์ในท้องถิ่น เช่น เปลือก หอยเชอรี่ เปลือกกุ้งและเปลือกปู

ไคตินและไคโตซานให้ผลในแง่ของการเป็นสารธรรมชาติที่ช่วยลดความเสี่ยงของเกษตรกร และผู้บริโภคต่อการได้รับสารพิษจากปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชพร้อมทั้งมีจุดเด่นที่สามารถ ช่วยเพิ่มผลผลิต ยืดอายุการเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร รวมถึงช่วยย่อยสลาย ทางชีวภาพได้ และปลอดภัยต่อ สภาพแวดล้อม โดยการใช้ประโยชน์จากไคติน -ไคโตซานทางด้านการเกษตรเช่นใช้เป็นสารปรับ

สภาพดินสำหรับ เพาะปลูก ใช้ใน การเคลือบเมล็ดพืชเป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโต เป็นสารต้านทานโรคพืชและใช้เป็นสารยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว

ในปัจจุบันมีการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิคส์ (Hydroponic) คือ การปลูกพืชในน้ำ ที่ผสมสารละลายอาหารปลูกเลี้ยงหรือที่เรียกตามท้องตลาดว่า “ปุ๋ยน้ำ” โดยผัก ที่ปลูกแบบ ไฮโดรโปนิคส์ส่วนมากจะเป็นผักกินใบ และเป็นพืชระยะสั้นที่เก็บเกี่ยว ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ที่นิยมปลูกแบบไฮโดรโปนิคส์ได้แก่ เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค ร็อคเก็ต พัลเลย์ กรีนคอส บัตเตอร์เฮด ผักกาดหอม ระยะเวลาในเก็บเกี่ยวคือ 40-60 วัน ส่วนใหญ่ จะใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร ในเมนูสลัดผัก ที่มักจะรับประทานสดๆ ไม่ใช่แค่ผักกินใบ เท่านั้นที่สามารถปลูกแบบ ไฮโดรโปนิคส์ได้ เพราะยังมี สตรอว์เบอร์รี่ มะเขือเทศ หัวหอมใหญ่ หัวไชเท้า มันฝรั่ง ผักบุง รวมถึง เมล่อน ก็ปลูกได้เช่นกัน แต่การเลือกชนิดของผัก ต้องพิจารณาภาชนะที่ใช้ปลูกให้มีขนาด เหมาะสมเพื่อให้พืช ได้ปริมาณ สารอาหารที่ครบถ้วน และเติบโตได้ด้วยการใช้ปุ๋ย A B กับ การปลูกผัก ไฮโดรโปนิคส์ ที่เห็นได้เด่นชัดคือ พืชได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต อย่างครบถ้วน ต้นพืชไม่มีการขาดแคลนสารอาหารส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตเร็วขึ้น ต้นสมบูรณ์ แข็งแรง มีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วขึ้น สามารถควบคุมคุณภาพผลผลิต โดยใช้ เทคนิคต่างๆ เช่น การปรับสารละลายธาตุอาหารพืช มีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับ การเจริญเติบโตของรากพืชเป็นต้น อีกทั้งในปัจจุบัน ยังมีการปรับปรุง สูตรสารละลาย ธาตุอาหารพืช ให้สามารถปลูกพืชได้ หลายชนิดมากขึ้น และมีรูปแบบ การนำไปใช้งานที่ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้นทำให้ สามารถประยุกต์ ปรับใช้กับ การปลูก ในสวนหลังบ้าน เพื่อมีผักปลอดสารไว้ รับประทานในครอบครัว และต่อยอดเป็นอาชีพได้ ในส่วนข้อด้อยคือมีค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนปุ๋ยเพราะผู้ปลูกจำเป็นต้องให้สารละลายธาตุ อาหารพืชอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการปลูกพืช และยังหาซื้อได้ยาก เพราะไม่สามารถ ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป แต่ต้องซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์ สำหรับการปลูกผัก ไฮโดรโปนิคส์เท่านั้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ เปลือกกุ้ง และเปลือกปู
2. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง

ขอบเขตการศึกษา

โดยมีเป้าหมายคือสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ เปลือกกุ้งและเปลือกปูและนำไปเป็น
น้ำยาเสริมแร่ธาตุในการปลูกผักบุ้งแบบไฮโดรโปนิกส์

สมมติฐาน

1. สามารถสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ เปลือกกุ้ง และเปลือกปู
2. ต้นผักบุ้งที่ปลูกด้วยด้วยไฮโดรโปนิกส์ที่มีไคโตซานเป็นส่วนประกอบมีส่วนช่วยให้พืช
เจริญเติบโตได้ดีขึ้น

ตัวแปรการศึกษา

ตัวแปรต้น : น้ำยาที่ใช้ปลูกผัก (น้ำยาปลูกผักที่มีไคโตซานจากเปลือกปูเป็นส่วนประกอบ,
ปุ๋ยน้ำ AB)

ตัวแปรตาม : การเจริญเติบโตของต้นพืช (ความรากถึงใบ จำนวนใบ ความยาวราก)

ตัวแปรควบคุม : อัตราส่วนน้ำ-ปุ๋ย แสงแดด อุณหภูมิ จำนวนเมล็ดพืช ชนิดพืช อายุพืช
ความสูงของต้นกล้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้สกัดน้ำยาเสริมแร่ธาตุในการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์จากไคโตซานจากเปลือกปู และ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยาปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ที่มีส่วนผสมไคโตซานจากเปลือก
ปูกับปุ๋ยน้ำไฮโดรโปนิกส์ที่ขายตามตลาดทั่วไป

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำโครงการ เรื่อง การสกัดโคโคซานเพื่อนำไปเป็นน้ำยาเสริมแร่ธาตุ ในการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์มีการศึกษาเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1 ข้อมูลทั่วไปของหอยเชอรี่

หอยเชอรี่เป็นหอยทากน้ำจืดชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายหอยโข่งบ้านเราแต่สีเปลือก อ่อนกว่า มีแหล่งกำเนิดอยู่ทางแถบอเมริกาได้นำเข้ามาในไทยเพื่อเลี้ยงขายเป็นอาหาร และเลี้ยงประดับในตู้ปลาต่อมาหลุดรอดลงแหล่งน้ำและถูกปล่อย เมื่อไม่ต้องการ จนกลายเป็นสัตว์ศัตรูข้าวที่สำคัญในประเทศไทย หอยเชอรี่กินพืชที่มีลักษณะ นุ่มได้เกือบทุกชนิด เช่น สาหร่าย ,ผักบุ้ง ,ผักกระเฉด ,แห่น ,ต้นกล้าข้าว ,ซากพืชน้ำ ซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยในน้ำโดยเฉพาะต้นข้าวในระยะกล้า และที่ปักชำใหม่ๆไปจนถึง ระยะแตกกอ หอยเชอรี่จะชอบกินต้นข้าวในระยะกล้าที่มีอายุ ประมาณ 10 วันมากที่สุด โดยเริ่มกัดส่วน โคนต้นที่อยู่ใต้น้ำเนื่องจากพื้นดิน 1 – 1.5 นิ้ว จากนั้นกินส่วนใบ ที่ลอยน้ำ จนหมดใช้เวลากินทั้งต้น นานประมาณ 1 – 2 นาที พบระบาดมากใน นาข้าวทั่วประเทศ โดยเฉพาะนาข้าวที่มีน้ำขัง เนื้อหอยเชอรี่มีโปรตีนสูงถึง 34 – 53 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 1.66 เปอร์เซ็นต์ ใช้ประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ส้มตำ หรือทำน้ำปลาจากเนื้อหอยเชอรี่ ใช้ทำเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น เป็ด ไก่ สุกร เป็นต้น เปลือกก็สามารถปรับสภาพ ความเป็นกรด เป็นด่างของดินได้ ตัวหอยทั้งเปลือก ถ้านำไปฝังบริเวณทรงพุ่มไม้ผล เมื่อเน่าเปื่อยก็จะเป็นปุ๋ย ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเร็ว และได้ผลผลิตดี ไม่ควรบริโภคเนื้อหอยเชอรี่ ในบริเวณที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำเสีย หรือบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้ สารเคมี กำจัดศัตรูพืช



ภาพที่ 1 เปลือกหอยเชอรี่

<https://www.technologychaoban.com/>

2.2 ข้อมูลทั่วไปกุ้ง

กุ้งจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกครัสเตเชียน (Crustaceans) ที่มีเปลือกแข็ง หุ้มลำตัวและมีขาเป็นปล้องๆ กุ้งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก มีหลากหลายชนิด เช่น กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งก้ามกราม. การเลี้ยงกุ้งเพื่อการบริโภคทำให้เกิดของเหลือทิ้งจำนวนมาก โดยเฉพาะส่วน เปลือกกุ้งและหัวกุ้ง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 35-50% ของน้ำหนักตัวกุ้งทั้งหมด เปลือกกุ้งและหัวกุ้งเหล่านี้อุดมไปด้วยไคติน โปรตีน และแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาสกัดเป็นไคตินและไคโตซานเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และการแพทย์ การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมกุ้งจึงเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเปลือกกุ้งที่เหลือทิ้งเหล่านี้

2.3 ข้อมูลทั่วไปของปู

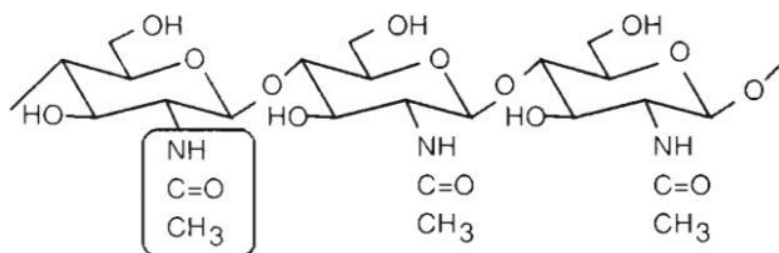
ปูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกครัสเตเชียนเช่นเดียวกับกุ้ง มีลักษณะเด่นคือมีกระดองแข็งหุ้มลำตัว และมีก้ามขนาดใหญ่. ปูมีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย เช่น ปูม้า ปูทะเล ปูแสม และปูนา ปูเป็นอาหารทะเลที่ได้รับความนิยมสูง การบริโภคปูทำให้เกิดของเหลือทิ้งจำนวนมากในรูปของ กระดองปูและเปลือกปู ซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นไคติน แคลเซียมคาร์บอเนต และโปรตีน ในลักษณะเดียวกับเปลือกกุ้ง กระดองปูเหล่านี้เป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงในการสกัดไคตินและไคโตซาน การนำเปลือกปูมาใช้ประโยชน์ไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล แต่ยังช่วยสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

2.4 ข้อมูลทั่วไปของไคติน ไคโตซาน

“ไคติน” เป็นโครงสร้างแข็งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกแมลง กุ้ง ปู ปลาหมึก เป็นต้น

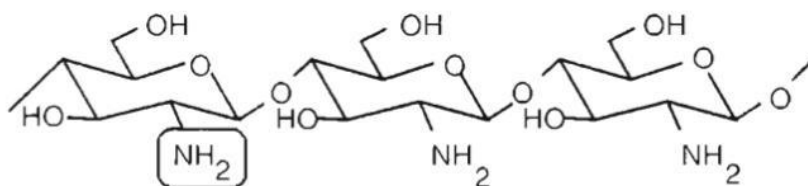
“ไคโตซาน” เป็นองค์ประกอบอยู่ในเปลือกนอกของสัตว์พวก กุ้ง ปู แมลง และเชื้อรา เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว คือที่เป็นวัสดุชีวภาพ ย่อยสลาย ตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์ ไม่เกิดผลเสีย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดการแพ้ไม่ไวไฟ เมื่อไคโตซานเกิดการสลายตัว จะเป็นการปลดปล่อยธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน นอกจากนี้ไคโตซาน ยังสามารถยิด ธาตุโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแล้วค่อยๆ ปลดปล่อยสารเหล่านี้แก่พืช ทั้งนี้เพราะไคโตซานเป็นสารชีวภาพ ฉะนั้น จึงช่วยลด การชะล้าง และช่วยให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- โครงสร้างเคมีของไคติน



ภาพที่ 2 โครงสร้างเคมีของไคติน

- โครงสร้างเคมีของไคโตซาน



ภาพที่ 3 โครงสร้างเคมีของไคโตซาน

ประโยชน์ของไคโตซาน

- ด้านการเกษตร

การใช้ประโยชน์จากไคติน-ไคโตซานทางด้านการเกษตร สามารถนำไปใช้ได้ ในเกือบทุกขั้นตอนหรือเกือบครบวงจร ดังภาพประกอบ 3 เช่นใช้เป็นสารปรับสภาพดิน สำหรับเพาะปลูก การใช้ไคโตซานผสมในปุ๋ยน้ำสำหรับพืชมีข้อดี คือ สามารถยืดเกาะ กับพื้นผิวดิน ได้ดี ทนต่อการถูกชะล้าง ลดการระเหยของน้ำ อีกทั้งยัง เป็นตัวควบคุม การปลดปล่อยแร่ธาตุ และสารอาหารให้แก่พืช ช่วยเร่งอัตรา การเจริญเติบโต มีผลทำให้ ผลไม้สดสามารถเก็บรักษา ไว้ได้นานขึ้น เป็นส่วนประกอบ ในการผลิต แผ่นคลุมดิน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มอุณหภูมิของดิน และช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ในดิน นอกจากนี้ยังสามารถ นำมาใช้ในการผลิตกระถาง หรือถุงเพาะต้นกล้าได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถย่อยสลาย ได้เองตามธรรมชาติ

- ด้านอุตสาหกรรมอาหาร

ปัจจุบันไคโตซานมีการผลิตออกจำหน่ายอย่างแพร่หลายในรูปของอาหารเสริมเพื่อลดคอเลสเตอรอลและควบคุมน้ำหนัก จากสมบัติของไคโตซานในด้านการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา นับเป็นจุดเด่นที่สำคัญต่อการนำมาใช้ประโยชน์ในด้าน การถนอมอาหาร เช่น ในการเก็บรักษาเนื้อปลา การนำไปใช้ในเครื่องปรุงรสอาหาร ในกระบวนการผลิตอาหาร และเครื่องดื่มหลายชนิด ใช้เป็นฟิล์มห่อหุ้มเพื่อถนอมอาหาร

- การใช้เป็นสารที่ช่วยให้ตกตะกอน

มีการนำไคโตซานมาใช้ด้านการบำบัดน้ำจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าไคโตซานมีประสิทธิภาพในการใช้เป็นสารตกตะกอนชีวภาพ ในการบำบัดน้ำเสียจาก อุตสาหกรรมอาหาร สามารถลดความขุ่น ปริมาณตะกอนแขวนลอยตลอดจนค่า BOD และ COD ลงได้ทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้น การใช้ไคติน-ไคโตซานเป็นตัวจับไอออนโลหะ ในน้ำทิ้ง เช่น ไอออนของปรอท ทองแดง ตะกั่ว แคดเมียม เป็นต้น

- ด้านเวชสำอาง

ไคโตซานเป็นสารประเภทNon-Toxic Polyelectrolyte ที่มีประโยชน์ต่อการ ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั้งนี้เพราะประจุบวกของหมู่แอมโมเนียม ที่เรียงรายอยู่บนโครงสร้างของไคโตซานจะมีความว่องไวต่อการจับกับผิวหนัง และเส้นผมที่ประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน และสารMucopolysaccharides ที่มีประจุลบได้เป็นอย่างดี ไคโตซาน ที่เคลือบอยู่นี้จะก่อตัวเป็นฟิล์มบางๆ พร้อมกับดูดซับความชื้นและไขมันเอาไว้จึงช่วยรักษาความชุ่มชื้น และความยืดหยุ่น ให้แก่ผิวหนังและเส้นและนอกเหนือจากสมบัติในการช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและลดอาการระคายเคืองหรือคันศีรษะแล้ว อันตรกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่าง Polysaccharides และโปรตีนของเส้นผมยังมีส่วนในการเพิ่มความเงางามให้แก่เส้นผม

- ด้านเส้นใยและสิ่งทอ

การประยุกต์ใช้ไคตินไคโตซานทางด้านเส้นใยและสิ่งทอ พบว่า สามารถแบ่ง ตามลักษณะการใช้งานได้ดังนี้ใช้ผลิตเป็นเส้นใยและเส้นด้าย เส้นใยไคตินและไคโตซาน สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นผ้าอเนกวัฏพเว่น (Nonwoven) ผ้าปิดแผลไหม้ เป็นต้น ในขั้นตอนของกระบวนการขึ้นรูปใช้วิธีละลาย ด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม แล้วจึงปั่น (Spin) เส้นใยผ่านหัวรีดที่มีรูเล็กๆ ที่เรียกว่า spinneret ลงในอ่างสารเคมี ที่ทำให้เกิดการแข็งตัว (Coagulation Bath)ซึ่งกระบวนการนี้ เรียกว่าการปั่นเส้นใย แบบเปียก(WetSpinning)การผลิตเป็นเส้นใยมีหลายลักษณะด้วยกัน เช่นผลิตเส้นใยจาก ไคติน-ไคโตซานโดยตรง การผลิตโดยปั่นเป็นเส้นใยร่วมกับโพลิเมอร์

- ด้านการแพทย์และเภสัชกรรม

ไคติน-ไคโตซานเป็นสารธรรมชาติที่มีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อและเซลล์ ของร่างกาย สามารถรับประทานได้ และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยไม่เป็นพิษต่อร่างกาย จึงได้มีการนำไคติน – ไคโตซานมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ และเภสัชกรรม เช่นใช้ในวัสดุทดแทนกระดูก ใช้เป็น Filing ในกระดูกและฟันใช้เป็นวัสดุ ปิดบาดแผล กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ และป้องกันการติดเชื้อ จึงช่วยทำให้บาดแผล หายเร็วขึ้น เป็นสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของเลือด (BloodAnticoagulant) และสารห้ามเลือด (Hemostatic)

- ด้านการดูดซับน้ำมันของไคโตซาน

มีรายงานการนำไคโตซานมาใช้ประโยชน์ ในการดูดซับน้ำมันตกค้าง (ResidueOil) ที่มีอยู่ในน้ำเสียซึ่งเป็นปัญหาสำคัญโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันปาล์มในโรงงานกล่าวถึงไคโตซานซึ่งเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีประจุบวก(Cationic Biopolymer) โมเลกุลของไคโตซานประกอบด้วยหมู่เอมีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับน้ำมัน และเนื่องจาก โมเลกุลของไคโตซานมีประจุบวก จึงสามารถจับกับสารที่มีประจุลบได้ดี นั่นคือ ไคโตซานสามารถดูดซับ Residue Oil ได้ และทำให้ประจุลบของ Residue Oil สูญเสียเสถียรภาพโดยอาศัย กลไกการสะเทิน (Neutralize)



ผงไคโตซานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ภาพที่ 4 ผงไคโตซานบดละเอียด

<https://www.technologychaoban.com/>

2.5 ข้อมูลทั่วไปของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิคส์

ไฮโดรโปนิคส์หรือ ผักไฮโดรโปนิคส์ คือ การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน หรือการปลูกพืชผักในน้ำ ที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ หรือเป็นการปลูกพืชใน สารละลาย ธาตุอาหารพืช และอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ผักไร้ดิน" ก็ได้ ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการใหม่ ในการปลูกพืช ที่กำลังได้รับความนิยม โดยเฉพาะการปลูกพืชผัก ที่เราใช้เป็นอาหาร เนื่องจากการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิคส์ จะช่วยประหยัดพื้นที่ ในการปลูกและไม่ปนเปื้อน สารเคมีต่างๆในดินทำให้ได้พืชผักที่มีความสะอาดเป็นอาหาร

ไฮโดรโปนิคส์เป็นกลไกที่ซับซ้อนและมีหลายเทคนิคที่คุณสามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่าสารละลายธาตุอาหารไปถึงพืชของคุณ สิ่งเหล่านี้แตกต่างกันไปในการลงทุนที่จำเป็น และระดับ ความซับซ้อน

- น้ำลึก Deepwater

การเพาะเลี้ยงในน้ำลึกถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำไฮโดรโปนิคส์ รากจะถูกแขวนไว้ในสารละลายธาตุอาหารโดยตรง ผู้ปลูกต้องใช้ปั๊มเพื่อให้ออกซิเจน ในสารละลายและไม่ให้พืชจมน้ำ

- เทคนิคฟิล์มสารอาหาร

วิธีนี้ขึ้นอยู่กับ การดูดซึมออกซิเจนโดยให้สารละลายธาตุอาหารไหลผ่านรากพืช อย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินการตามวิธีนี้ อย่างเหมาะสม พืชจะต้องปลูกด้วยการ เอียงเล็กน้อย เพื่อให้สารละลายไหลลงด้านล่าง นี่อาจฟังดูยุ่งยาก แต่อัตราการเติบโต ที่เพิ่มขึ้นทำให้คุ้มค่า

- แอร์โรโปนิคส์

ขึ้นอยู่กับ การระงับรากในอากาศและพ่นด้วยสารละลาย คุณสามารถส่งเสริม การเจริญเติบโตด้วยวิธีนี้และทำได้โดยการตีรากด้วยเครื่องพ่นหมอกในบ่อหรือหัวฉีดแบบละเอียด

- Wicking

ในบรรดาวิธีการปลูกพืชไร้ดินทั้งหมด วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย มากที่สุด พืชและอ่างเก็บน้ำของสารละลายธาตุอาหาร เชื่อมต่อกันด้วยไส้ตะเกียง ซึ่งจะค่อยๆ ป้อนอาหารพวกมันเมื่อเวลาผ่านไป วัสดุดูดซับ เช่น ฝ้ายเป็นสื่อที่ใช้กันทั่วไป มากที่สุด และค่อยๆ เคลื่อนสารละลายน้ำ - สารอาหาร ไปยังพืช

- Ebb & Flow

เทคนิคนี้เรียกอีกอย่างว่าระบบน้ำท่วมและระบายน้ำ เทคนิคนี้ต้องการน้ำท่วมในพื้นที่ที่กำลังเติบโตในช่วงเวลาที่กำหนดโดยอิงจากตัวจับเวลา ระหว่างน้ำท่วม สารอาหารจะระบายกลับเข้าไปในอ่างเก็บน้ำ ซึ่งถือเป็นเทคนิคระดับกลาง และไม่ต้องการน้ำมาก

- ระบบน้ำหยด

สุดท้ายด้วยระบบน้ำหยด อาหารต่างๆ ของสารละลายธาตุอาหารจะกระจาย ไปยังตัวกลางไฮโดรโปนิคส์โดยใช้ตัวกลางที่ระบายน้ำช้า เช่น ขนหิน ขุยมะพร้าว

- หลักการทำงาน

ไฮโดรโปนิคส์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการปลูกพืชสารอาหารและน้ำจะถูกส่งไปยังรากพืชโดยตรง ทำให้พืชเติบโตเร็วขึ้น และช่วยให้เก็บเกี่ยวได้เร็วกว่า เพียงเพราะ พืชใช้พลังงานมากขึ้นในการเติบโตเหนือพื้นดิน เมื่อปลูกพืชแล้ว จะให้ผลผลิต สูงกว่าค่าเฉลี่ย ไม่ว่าจะปลูกในเรือนกระจก สวนหลังบ้าน หรือระเบียง นอกจากนี้ ไฮโดรโปนิคส์ ยังช่วยให้คุณปลูกพืชได้มากขึ้นต่อตารางเมตร เนื่องจากพืชไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับวัชพืช และหาอาหารและน้ำที่อยู่ในดิน อาหารและน้ำนี้จึงส่งตรงถึงพืชผัก เป็นสิ่งสำคัญมาก พืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิคส์ ก็ไม่ต่างจากพืชที่ปลูกในดิน พืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิคส์ จะใช้ธาตุอาหารเดียวกัน กับพืชที่ปลูกในดิน ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างสองวิธี คือ วิธีที่สารอาหาร และน้ำถูกส่งไปยังพืช

โดยส่วนใหญ่จะปลูกผักที่กินใบ และผักหรือพืชที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ ในการเก็บเกี่ยว ในส่วนของผักไฮโดรโปนิคส์ที่นิยมปลูกกันมาก ได้แก่ ผักกาดหอม กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค กรีนคอส พัลเลย์ และบัตเตอร์เฮด โดยผักดังกล่าวนี้จะใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว ประมาณ 40-60 วันเท่านั้น และนิยมนำมาประกอบอาหารในเมนูสลัดหรือกินสดๆ นอกจากนี้ การปลูกแบบ ไฮโดรโปนิคส์ ยังนิยมนำมาใช้ในการปลูกพืชชนิดอื่นๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศ มันฝรั่ง เมล่อน หัวไชเท้า หัวหอมใหญ่ และสตรอเบอร์รี่ แต่การปลูกผักไฮโดรโปนิคส์แต่ละชนิดจะต้องคำนึงถึงภาชนะที่ใช้ด้วยเช่นกันโดยจะต้องเลือกขนาดของภาชนะที่เหมาะสม เพื่อที่พืชจะได้รับ ปริมาณสารอาหารที่ครบถ้วนและเติบโตได้อย่างเต็มที่



ภาพที่ 5 ผักไฮโดรโปนิคส์

<https://home.kapook.com/>

บทที่ 3

วิธีดำเนินการ

บทนี้จะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทำโครงการ ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดของโครงการ ตั้งแต่การสกัด โคโคซานจากเปลือกสัตว์ การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร การทดลองปลูกผักบุ้งในระบบไฮโดรโปนิคส์ ไปจนถึงวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถทำซ้ำการทดลองได้

3.1 สิ่งมีชีวิต ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สิ่งมีชีวิตดังต่อไปนี้

- เปลือกหอยเชอรี่ (Golden Apple Snail, *Pomacea canaliculata*)
- เปลือกกุ้ง (Shrimp, *Macrobrachium rosenbergii*)
- เปลือกปู (Crab, *Portunus armatus*)
- เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง (Water Morning Glory, *Ipomoea reptans* L.)

3.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

การดำเนินงานในโครงการนี้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือดังนี้

3.2.1 วัสดุ

- ฟองน้ำ
- กระบะเพาะพลาสติก
- ถ้วยปลูก
- ก้อนโฟม 15 กิโลกรัม

3.2.2 อุปกรณ์และเครื่องมือ

- ครก
- สาก
- บีกเกอร์ (Beaker)
- เตาไฟฟ้าแผ่นความร้อน (Hot Plate)
- เครื่องชั่งดิจิทัล (Digital Scale)
- แท่งแก้วคนสาร (Glass Stirring Rod)

3.3 สารเคมี สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง มีดังนี้

- สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) 4%
(Sodium Hydroxide Solution 4%, NaOH)
- สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) 20%
(Sodium Hydroxide Solution 20%, NaOH)
- สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) 40%
(Sodium Hydroxide Solution 40%, NaOH)
- สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 4%
(Hydrochloric Acid Solution 4%, HCl)
- สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 10%
(Hydrochloric Acid Solution 10%, HCl)
- น้ำส้มสายชู (กรดอะซิติก Acetic Acid, CH_3COOH , 5%)
- ปุ๋ยน้ำ AB (Commercial Hydroponic Nutrient Solution AB)
- น้ำสะอาด

3.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการนี้ดำเนินการโดยแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนหลัก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

3.4.1 การผลิตไคตินและไคโตซาน

กระบวนการผลิตไคตินและไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ เปลือกกุ้งและเปลือกปู ประกอบด้วยขั้นตอนหลักคือ การกำจัดโปรตีน การกำจัดเกลือแคลเซียม และการกำจัดหมู่อะซิติก โดยมีรายละเอียดดังนี้:

3.4.1.1 จากเปลือกหอยเชอรี่

1. นำหอยเชอรี่ ต้มด้วยน้ำสะอาด เพื่อนำเนื้อออก และตากแห้ง
2. นำเปลือกหอย 1 กิโลกรัม มาแช่ในสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 4% เป็นเวลา 2 วัน เพื่อกำจัดโปรตีน
3. ล้างด้วยน้ำกลั่นให้เป็นกลางมากที่สุด และตากให้แห้ง
4. บดเปลือกหอยให้มีขนาดเล็กลง และนำเปลือกหอยไปแช่ในสารละลาย HCl ความเข้มข้น 4% เป็นเวลา 3 วัน เพื่อกำจัดเกลือแคลเซียม
5. ล้างด้วยน้ำกลั่นให้เป็นกลางมากที่สุด และตากให้แห้ง
6. ต้มในสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 40% เป็นเวลา 4 ชั่วโมง จำนวน 2 ครั้ง เพื่อกำจัดหมู่อะซิติก
7. ล้างด้วยน้ำกลั่นให้เป็นกลางมากที่สุด และตากให้แห้ง

3.4.1.2 จากเปลือกกุ้ง

1. นำเปลือกกุ้ง มาต้มด้วยน้ำสะอาด เพื่อนำเนื้อออก และตากแห้ง
2. นำเปลือกกุ้ง 33.13 กรัม มาต้มในสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 20% เป็นเวลา 30 นาทีจำนวน 2 ครั้ง เพื่อกำจัดโปรตีน
3. ล้างด้วยน้ำกลั่นให้เป็นกลางมากที่สุด
4. นำเปลือกกุ้งมาต้มใน HCl ความเข้มข้น 10% เป็นเวลา 30 นาที จำนวน 2 ครั้ง เพื่อกำจัดเกลือแคลเซียม
5. ล้างด้วยน้ำกลั่นให้เป็นกลางมากที่สุด
6. นำเปลือกกุ้งมาต้มใน NaOH ความเข้มข้น 20% เป็นเวลา 30 นาที จำนวน 2 ครั้ง เพื่อกำจัดหมู่อะซิติก
7. ล้างน้ำสะอาดให้เป็นกลางมากที่สุด และตากให้แห้ง

3.4.1.3 จากเปลือกปู

1. นำเปลือกปูมาต้มด้วยน้ำสะอาด เพื่อนำเนื้อออก และตากแห้ง
2. นำเปลือกปูมาต้มในสารละลาย NaOH ความเข้มข้น 20% เป็นเวลา 30 นาที จำนวน 2 ครั้ง เพื่อกำจัดโปรตีน
3. ล้างด้วยน้ำกลั่นให้เป็นกลางมากที่สุด
4. นำเปลือกปูมาต้มใน HCl ความเข้มข้น 10% เป็นเวลา 30 นาที จำนวน 2 ครั้ง เพื่อกำจัดเกลือแคลเซียม
5. ล้างด้วยน้ำกลั่นให้เป็นกลางมากที่สุด
6. นำเปลือกปูมาต้มใน NaOH ความเข้มข้น 20% เป็นเวลา 30 นาที จำนวน 2 ครั้ง เพื่อกำจัดหมู่อะซิติก
7. ล้างน้ำสะอาดให้เป็นกลางมากที่สุด และตากให้แห้ง

3.4.2 การเตรียมเมล็ดและต้นกล้าผักบุ้ง

1. นำเมล็ดแช่น้ำ 2 คืน คอยเปลี่ยนน้ำอยู่เสมอ
2. เพาะเมล็ดโดยการนำถาดมาปูด้วยทิชชูและพรมน้ำให้ชุ่ม
3. วางไว้ในที่ที่แดดส่องไม่ถึง รอประมาณ 7 วัน
4. เมื่อครบ 7 วัน นำต้นกล้าไปใส่ฟองน้ำที่เตรียมไว้สำหรับปลูก

3.4.3 การเตรียมชุดปลูกผักไฮโดรโปนิคส์

1. เตรียมกล่องโฟมขนาด 15 กิโลกรัม เจาะรูกล่องโฟมเป็นวงกลมให้รูห่างประมาณ 10 เซนติเมตร (จำนวน 4 ช่อง)

3.4.4 การเตรียมสารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิคส์

• 3.4.4.1 การเตรียมปุ๋ยน้ำ AB (ชุดควบคุม)

เตรียมปุ๋ยน้ำโดยใส่น้ำ 28 ลิตร และใส่ปุ๋ย A 72 ซีซี แล้วคนให้เข้ากัน ตามด้วยการใส่ปุ๋ย B 72 ซีซี

• 3.4.4.2 การเตรียมน้ำยาเสริมแร่ธาตุจากไคโตซาน (ชุดทดลอง)

เตรียมปุ๋ยน้ำโดยใส่น้ำ 28 ลิตร และใส่ปุ๋ย A 72 ซีซี แล้วคนให้เข้ากัน ตามด้วยการใส่ปุ๋ย B 72 ซีซี และนำไคโตซาน 5 กรัม ละลายในน้ำส้มสายชู 25.22 กรัม จากนั้นนำมาผสมกับปุ๋ยน้ำ

3.4.5 การทดลองปลูกและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของผักบุ้ง

- จัดชุดการทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมที่ใช้ปุ๋ยน้ำ AB เพียงอย่างเดียว และกลุ่มทดลองที่ใช้สารละลายไคโตซานร่วมกับปุ๋ยน้ำ AB
- แต่ละชุดการทดลองมีจำนวนซ้ำ 3 และแต่ละซ้ำมีจำนวนต้นกล้า 4 ต้น
- ควบคุมตัวแปรต่างๆ เช่น อัตราส่วนน้ำ-ปุ๋ย แสงแดด อุณหภูมิ ชนิดพืช อายุพืช และความสูงของต้นกล้า
- ทำการวัดผลการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งในแต่ละกลุ่มการทดลอง โดยประเมินจากความสูง (วัดจากรากถึงใบ) จำนวนใบ และความยาวราก โดยเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 10 วัน

3.4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งที่ได้จากการทดลอง (ความสูง, ความยาวราก, จำนวนใบ) จะนำมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ปลูกด้วยปุ๋ยน้ำควบคุม (AB) และกลุ่มที่ปลูกด้วยปุ๋ยน้ำไคโตซานร่วมกับปุ๋ย AB โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้.

บทที่ 4

ผลการดำเนินการ

จากการจัดทำโครงการ เรื่องการสกัดโคโตซานเพื่อนำไปเป็นน้ำยาเสริมแร่ธาตุในการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อสกัดโคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ เปลือกกุ้งและเปลือกปู

2) เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง

คณะผู้จัดทำได้แบ่งการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

4.1 ผลการสกัดโคโตซานจากเปลือกกุ้ง เปลือกปู และเปลือกหอยเชอรี่

4.1.1 ผลการสกัดโคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่

หลังจากต้มน้ำสะอาด : คราบดินและเศษเนื้อหอยหลุดออก

หลังจากแช่ในสารละลาย NaOH 4% : น้ำมีสีน้ำตาลเข้ม เปลือกบางส่วนลอกออก

หลังจากล้างด้วยน้ำกลั่น : เปลือกด้านนอกที่มีสี หลุดออก

หลังจากแช่ด้วยสารละลาย HCl 4% : มีฟองขึ้น เศษเปลือกด้านนอกหลุดออกมากขึ้น

หลังจากล้างด้วยน้ำกลั่น : เปลือกบางลง เป็นสีเหลืองอ่อน - น้ำตาล

หลังจากต้มในสารละลาย NaOH 40% ครั้งที่ 1 : น้ำมีน้ำตาลอ่อน เปลือกหอยมีสีขาวขึ้น

หลังจากต้มในสารละลาย NaOH 40% ครั้งที่ 2 : น้ำมีสีเหลือง - น้ำตาล เปลือกหอยมีสีขาว

หลังจากล้างด้วยน้ำกลั่นและตากให้แห้ง : เปลือกกลายเป็นสีขาว

4.1.2 ผลการสกัดโคโตซานจากเปลือกกุ้ง

หลังจากต้มน้ำสะอาด : เปลือกกุ้งมีสีอ่อนลง

หลังจากต้มในสารละลาย NaOH 20% ครั้งที่ 1 : น้ำต้มมีสีน้ำตาลอ่อน เปลือกกุ้งมีสีอ่อนลง

หลังจากต้มในสารละลาย NaOH 20% ครั้งที่ 2 : น้ำต้มสีส้มอ่อน รอยไหม้บริเวณเปลือกกุ้งหลุดออก เปลือกกุ้งมีสีส้มอ่อน-ขาว

หลังจากล้างด้วยน้ำกลั่น : เปลือกกุ้งอ่อน นิ่ม เป็นสีขาว

หลังจากต้มในสารละลาย HCl 10% ครั้งที่ 1 : เปลือกกุ้งยุ่ยเป็นชิ้น ลักษณะเป็นวุ้นสีขุ่น ไม่ละลายในน้ำเปล่า

หลังจากต้มในสารละลาย HCl 10% ครั้งที่ 2 : เปลือกกุ้งยุ่ยเป็นชิ้นเล็กๆ ลักษณะเป็นวุ้นสีขุ่น ไม่ละลายในน้ำเปล่า

หลังจากล้างด้วยน้ำกลั่น : เปลือกกุ้งมีลักษณะเป็นวุ้นๆ

หลังจากต้มในสารละลาย NaOH 50% ครั้งที่ 1 : เปลือกกุ้งกลายเป็นวุ้นชิ้นเล็ก สีใส-ขุ่นเล็กน้อย

หลังจากต้มในสารละลาย NaOH 50%ครั้งที่ 2 : เปลือกกุ้งกลายเป็นวุ้นขึ้นเล็ก สีใส-ขุ่นเล็กน้อย

หลังจากล้างและตากแห้ง : มีลักษณะเป็นเกล็ด แข็ง สีน้ำตาล สามารถละลายในกรดได้

4.1.3 ผลการสกัดไคโตซานจากเปลือกปู

หลังจากต้มน้ำสะอาด : เปลือกปูมีสีอ่อนลง

หลังจากต้มในสารละลาย NaOH 20%ครั้งที่ 1 : น้ำต้มมีสีน้ำตาลอ่อน เปลือกปูมีสีอ่อนลง

หลังจากต้มในสารละลาย NaOH 20%ครั้งที่ 2 : น้ำต้มสีส้มอ่อน รอยไหม้บริเวณเปลือกปูหลุดออก เปลือกปูมีสีส้มอ่อน-ขาว

หลังจากล้างด้วยน้ำกลั่น : เปลือกปูอ่อน นิ่ม เป็นสีขาว

หลังจากต้มในสารละลาย HCl 10%ครั้งที่ 1 : เปลือกปูยุ่ยเป็นชิ้น ลักษณะเป็นวุ้นสีขุ่น ไม่ละลายในน้ำเปล่า

หลังจากต้มในสารละลาย HCl 10%ครั้งที่ 2 : เปลือกปูยุ่ยเป็นชิ้นเล็กๆ ลักษณะเป็นวุ้นสีขุ่น ไม่ละลายในน้ำเปล่า

หลังจากล้างด้วยน้ำกลั่น : เปลือกปูมีลักษณะเป็นวุ้นๆ

หลังจากต้มในสารละลาย NaOH 50%ครั้งที่ 1 : เปลือกปูกลายเป็นวุ้นขึ้นเล็ก สีใส-ขุ่นเล็กน้อย

หลังจากต้มในสารละลาย NaOH 50%ครั้งที่ 2 : เปลือกปูกลายเป็นวุ้นขึ้นเล็ก สีใส-ขุ่นเล็กน้อย

หลังจากล้างและตากแห้ง : มีลักษณะเป็นเกล็ด แข็ง สีน้ำตาล สามารถละลายในกรดได้

4.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของโคโตซานจากเปลือกกุ้ง เปลือกหอย และเปลือกปูด้วยเครื่อง FT-IR

4.2.1 หลักการและแนวทางการประเมินความบริสุทธิ์ของโคโตซานด้วย FT-IR

FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) เป็นเทคนิคหลักในการประเมินความบริสุทธิ์หรือ ระดับการดีอะซีทิลเลชัน (Degree of Deacetylation; DD) ของโคโตซาน โดยอาศัยการเปรียบเทียบความเข้มของการดูดกลืนแสง (absorbance) ของแถบคลื่นสำคัญที่สัมพันธ์กับหมู่ฟังก์ชันเคมีต่างๆ เทคนิคนี้มีประโยชน์อย่างมากในการยืนยันการเปลี่ยนแปลงจากโคตินไปเป็นโคโตซานและการประเมินคุณสมบัติที่สำคัญของโคโตซาน

หมู่ฟังก์ชันสำคัญในโคโตซานที่ตรวจพบด้วย FT-IR ได้แก่

- 1) หมู่ไฮดรอกซิล (O-H) และหมู่เอมีโน (N-H) แบบยืด มักแสดงเป็นแถบกว้างๆ บริเวณ $3418\text{--}3455\text{ cm}^{-1}$ (โดยทั่วไปประมาณ $3430\text{--}3350\text{ cm}^{-1}$)
- 2) แถบ Amide I (C=O) ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วย N-acetyl-d-glucosamine และ C=O stretching ของกลุ่ม N-acetylglucosamine พบที่ประมาณ $1645\text{--}1660\text{ cm}^{-1}$ (โดยทั่วไปประมาณ 1650 cm^{-1} หรือ $1653\text{--}1658\text{ cm}^{-1}$)
- 3) หมู่เอมีโน (NH_2) แบบโค้งงอ หรือ Amide II พบที่ประมาณ $1580\text{--}1595\text{ cm}^{-1}$ การปรากฏของหมู่เอมีโนนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้โคโตซานมีประจุบวกและละลายได้ในกรดอ่อน
- 4) พันธะไกลโคซิดิก (C-O-C) แสดงเป็นแถบดูดกลืนแสงที่มีความเข้มสูงในช่วง $1020\text{--}1150\text{ cm}^{-1}$

การที่ค่า DD สูง (โคโตซานบริสุทธิ์มากขึ้น) จะส่งผลให้ แอมพลิจูดของแถบ Amide I ($\sim 1650\text{ cm}^{-1}$) ลดลง ในขณะที่ แอมพลิจูดของแถบ Amide II / $-\text{NH}_2$ ($\sim 1580\text{ cm}^{-1}$) จะสูงขึ้นอย่างสัมพันธ์กัน

สูตรที่นิยมใช้ในการคำนวณระดับการดีอะซีทิลเลชัน (DD%) มีดังนี้:

- 1) สูตรที่ใช้แถบ Amide I (C=O) และ Hydroxyl/Amino (O-H/N-H)

$$\text{DD (\%)} = 100 - [(A_{1655} / A_{3450}) \times 115]$$
 (โดย A_{1655} คือค่าความเข้มของการดูดกลืนที่ 1655 cm^{-1} และ A_{3450} คือค่าความเข้มของการดูดกลืนที่ 3450 cm^{-1})

$$\text{DD} = 100 - [(A_{1655} / A_{3450}) \times 100 / 1.33]$$

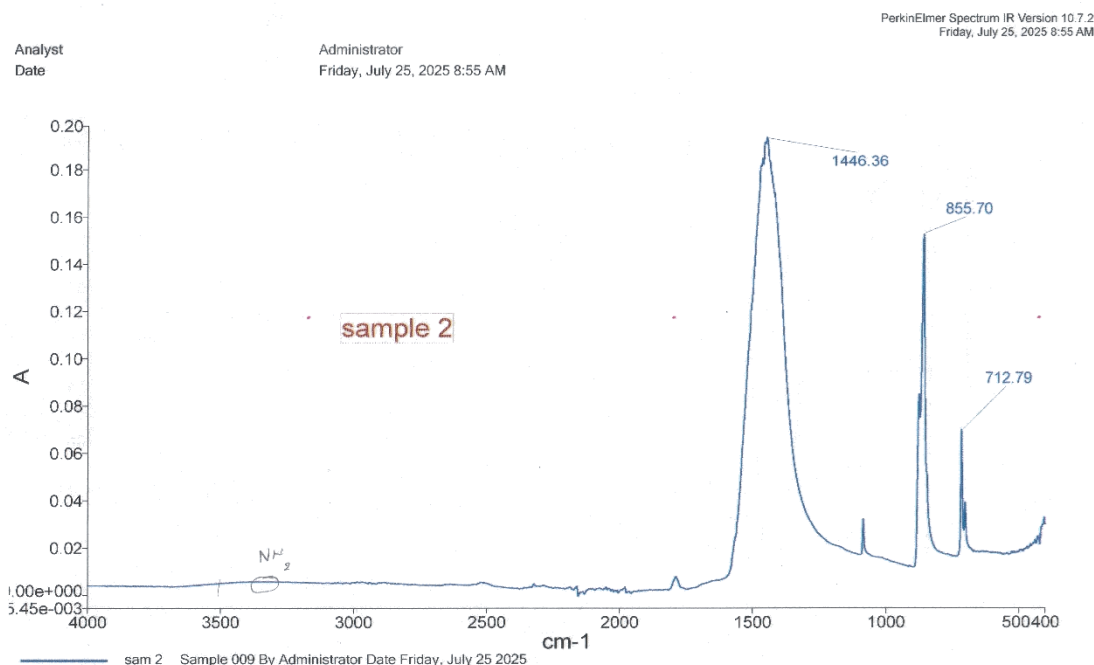
- 2) สูตรที่ใช้แถบ Amide/CH₂ และ CH₂OH

$$\text{DA (\%)} = 31.92 \times (A_{1320} / A_{1420}) - 12.20$$
 (โดย A_{1320} คือค่าความเข้มของการดูดกลืนที่ 1320 cm^{-1} และ A_{1420} คือค่าความเข้มของการดูดกลืนที่ 1420 cm^{-1})

เมื่อได้ค่า DA (Degree of Acetylation) แล้ว สามารถหา DD (%) = 100 – DA (%)

ข้อจำกัด: การคำนวณค่า DD ด้วย FT-IR อาจให้ความแม่นยำแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดเส้นฐาน (baseline) และความแม่นยำของการวัด ซึ่งเป็นข้อจำกัดทั่วไปของวิธีนี้

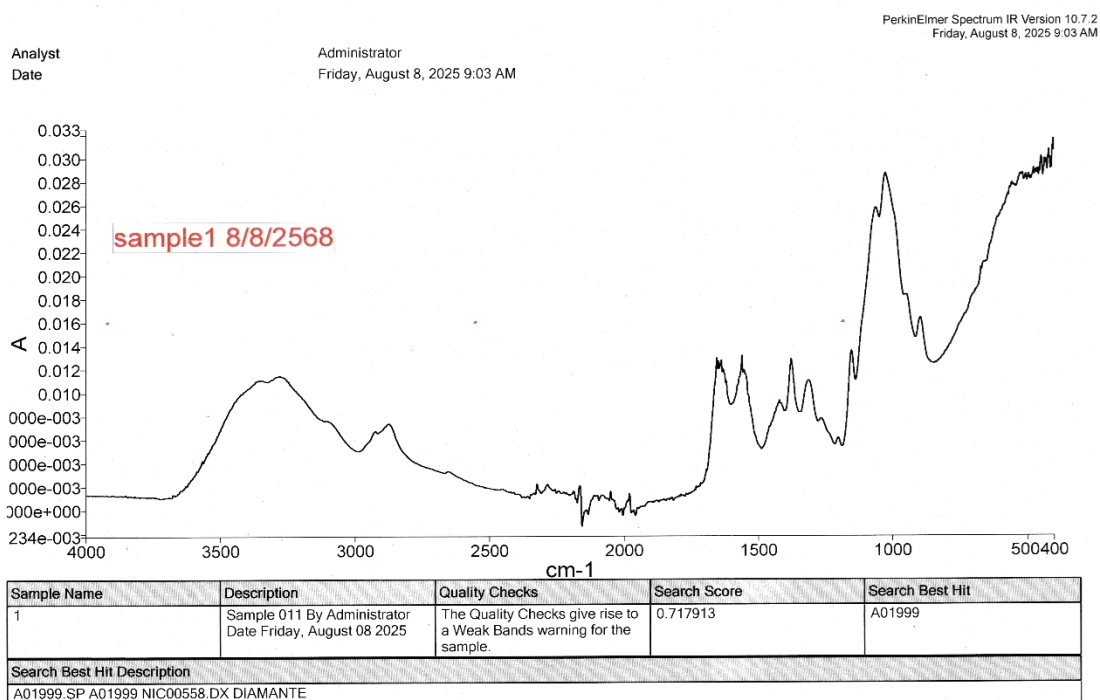
4.2.2 ผลการวิเคราะห์สเปกตรัม FT-IR ของโคโตซานที่สกัดจากเปลือกหอยเชอรี่



ภาพที่ 6 สเปกตรัม FT-IR ของโคโตซานที่สกัดจากเปลือกหอยเชอรี่

จาก ภาพที่ 6 สเปกตรัม FT-IR ของโคโตซานที่สกัดจากเปลือกหอยเชอรี่ (ตัวอย่าง sample 2) พบว่า สเปกตรัมของสารสกัดจากเปลือกหอยเชอรี่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากสเปกตรัมของโคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้งและปู ไม่พบแถบกว้างของ O-H และ N-H ที่ประมาณ 3400 cm^{-1} ซึ่งเป็นลักษณะของโคโตซาน กลับพบแถบพีคที่เด่นชัดและคมชัดหลายแถบ โดยเฉพาะที่ประมาณ 1446.36 cm^{-1} , 855.70 cm^{-1} , และ 712.79 cm^{-1} ผลการค้นหาค้นหาจากสเปกตรัม (sample 2) ระบุว่า peaks เหล่านี้สอดคล้องกับสารประกอบคาร์บอเนตอนินทรีย์ เช่น สตรอนเทียมคาร์บอเนต (Strontium Carbonate) หรือ แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate) สรุป ผลการวิเคราะห์ FT-IR ของสารสกัดจากเปลือกหอยเชอรี่ ไม่ยืนยันการมีอยู่ของโคโตซานบริสุทธิ์ แต่ชี้ให้เห็นถึงการปนเปื้อนของสารประกอบคาร์บอเนตอนินทรีย์ในปริมาณสูง ซึ่งอาจบ่งชี้ว่ากระบวนการกำจัดเกลือแคลเซียมและกำจัดหมู่แอสติลจากเปลือกหอยเชอรี่ยังไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถผลิตโคโตซานบริสุทธิ์จากแหล่งนี้ได้สำเร็จตามที่คาดหวัง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถคำนวณค่าระดับการดีอะซิไทเลชัน (DD%) ของโคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ได้ เนื่องจากไม่มีแถบการดูดกลืนแสงที่จำเพาะเจาะจงของโคโตซานปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน

4.2.3 ผลการวิเคราะห์สเปกตรัม FT-IR ของโคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้ง



ภาพที่ 7 สเปกตรัม FT-IR ของโคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้ง

จาก ภาพที่ 7 สเปกตรัม FT-IR ของโคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้ง (ตัวอย่าง sample 1) พบว่า สเปกตรัมของโคโตซานจากเปลือกกุ้งแสดงแถบการดูดกลืนแสงที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของโคโตซาน พบแถบกว้างของ O-H และ N-H ที่ประมาณ 3400 cm^{-1} พบแถบของ หมู่อะมิโนและ Amide I ที่ประมาณ 1600 cm^{-1} และ 1500 cm^{-1} พบแถบของ พันธะ C-O-C ที่ช่วง $1040\text{--}1150\text{ cm}^{-1}$ ที่มีความเข้มสูง

การคำนวณด้วยวิธีที่ 1 (A_{1655} / A_{3450})

$$\text{DD\%} = 100 - [(0.005 / 0.010) \times 115] = 42.5\%$$

$$\text{ดังนั้น DDA} = 42.5\% \text{ และ DA\%} = 57.5\%$$

เหตุผล ค่า 42.5% นี้ค่อนข้างต่ำ ซึ่งอาจบ่งชี้ว่ากระบวนการดื้ออะซิทีเลชันยังไม่สมบูรณ์ หรือตัวอย่างมีโคตินปนอยู่ค่อนข้างมาก

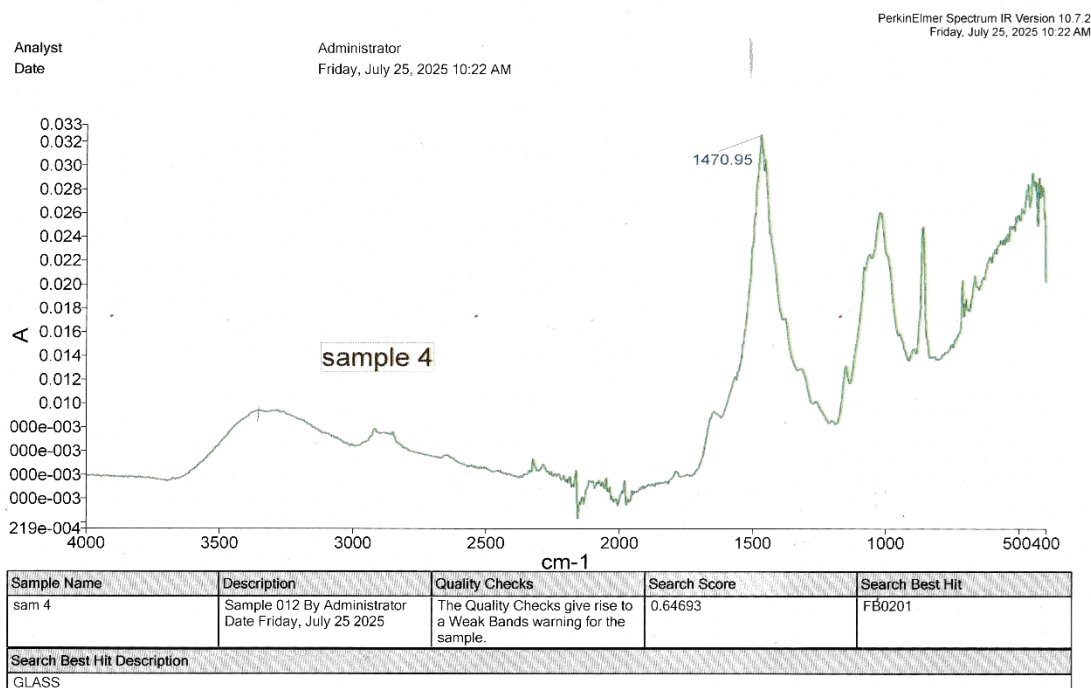
การคำนวณด้วยวิธีที่ 2 (A_{1320} / A_{1420})

$$\text{DA\%} = 31.92 \times (0.004 / 0.006) - 12.20 = 9.08\%$$

$$\text{ดังนั้น DD\%} = 100 - 9.08 = 90.92\%$$

เหตุผล ค่า 90.92% นี้ค่อนข้างสูงและสอดคล้องกับโคโตซานที่มีคุณภาพดี ความแตกต่างอย่างมากระหว่างสองวิธีคำนวณนี้ เน้นย้ำว่าการคำนวณค่า DD ด้วย FT-IR อาจให้ความแม่นยำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดเส้นฐานและความแม่นยำของการวัด ซึ่งเป็นข้อจำกัดทั่วไปของวิธีนี้

4.2.4 ผลการวิเคราะห์สเปกตรัม FT-IR ของไคโตซานที่สกัดจากเปลือกปู



ภาพที่ 8 สเปกตรัม FT-IR ของไคโตซานที่สกัดจากเปลือกปู

จาก ภาพที่ 4.2.4 สเปกตรัม FT-IR ของไคโตซานที่สกัดจากเปลือกปู (ตัวอย่าง sample 4) พบว่า สเปกตรัมของไคโตซานจากเปลือกปูแสดงแถบการดูดกลืนแสงที่คล้ายคลึงกับไคโตซานจากเปลือกกุ้งและสอดคล้องกับการเป็นไคโตซาน พบแถบกว้างของ O-H และ N-H ที่ประมาณ 3400 cm^{-1} พบแถบของ หมู่อะมิโนและ Amide I ที่ประมาณ 1600 cm^{-1} และ 1500 cm^{-1} พบแถบของ พันธะ C-O-C ที่ช่วง $1040-1150\text{ cm}^{-1}$ ที่มีความเข้มสูง

การคำนวณด้วยวิธีที่ 1 (A_{1655} / A_{3450}):

$$DD\% = 100 - [(0.001 / 0.0085) \times 115] = 86.48\%$$

$$\text{ดังนั้น DDA} = 86.48\% \text{ และ DA\%} = 13.52\%$$

เหตุผล: ค่า 86.48% นี้ค่อนข้างสูงและสอดคล้องกับไคโตซานที่มีคุณภาพดี.

การคำนวณด้วยวิธีที่ 2 (A_{1320} / A_{1420}):

$$DA\% = 31.92 \times (0.0065 / 0.0285) - 12.20 = -4.92\%$$

$$\text{ดังนั้น DD\%} = 100 - (-4.92) = 104.92\%$$

เหตุผล: ค่า DA% ที่ติดลบและ DD% ที่เกิน 100% นั้น ไม่สมเหตุผลทางเคมี. สิ่งนี้บ่งชี้ถึงข้อจำกัดของสูตรนี้หรือความไม่แม่นยำในการวัดค่าการดูดกลืนแสงจากกราฟ

4.2.5 สรุปผลการวิเคราะห์ FT-IR โดยรวม

การวิเคราะห์ด้วย FT-IR เป็นเครื่องมือสำคัญในการยืนยันโครงสร้างของไคโตซาน จากผลการทดลองสเปกตรัม FT-IR ยืนยันว่า สามารถสกัดไคโตซานได้สำเร็จจากเปลือกกุ้งและเปลือกปู โดยแสดงแถบการดูดกลืนแสงที่สอดคล้องกับหมู่ฟังก์ชันของไคโตซาน อย่างไรก็ตาม สเปกตรัมจากเปลือกหอยเชอรี่กลับแสดงลักษณะของสารประกอบคาร์บอเนตเป็นหลัก ซึ่งบ่งชี้ถึงการไม่สามารถสกัดไคโตซานบริสุทธิ์จากแหล่งนี้ หรือการปนเปื้อนของสารอนินทรีย์ที่ยังคงอยู่หลังกระบวนการสกัด การประเมิน DD% ด้วย FT-IR แม้จะเป็นวิธีที่รวดเร็ว แต่ควรใช้เพื่อการประมาณค่าอย่างคร่าวๆ เนื่องจากความผันผวนเล็กน้อยในความเข้มของพีคอาจส่งผลต่อค่า DD ที่คำนวณได้

4.3 ผลการทดสอบและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืช

4.3.1 ผลการเตรียมเมล็ดและกล้าอ่อน

อัตราการงอกเมล็ดผักบุ้ง : ร้อยละ 80.00

ลักษณะของต้นกล้า หลัง 7 วัน : มีรากงอก ลำต้นสีขาว เริ่มมีใบงอกออกมา จำนวน 2 ใบ

4.3.2 ผลการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละกลุ่มการทดลอง

กลุ่มปุ๋ยน้ำควบคุม(AB) : ค่าเฉลี่ยส่วนสูงต้นรวมประมาณ 29.50 เซนติเมตร

ความยาวรากเฉลี่ย ประมาณ 6 เซนติเมตร

จำนวนใบเฉลี่ยประมาณ 6 ใบ

กลุ่มปุ๋ยน้ำไคโตซาน + AB : ค่าเฉลี่ยส่วนสูงต้นรวมประมาณ 26.083 เซนติเมตร

ความยาวรากเฉลี่ย ประมาณ 5 เซนติเมตร

จำนวนใบเฉลี่ยประมาณ 4 ใบ

4.3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

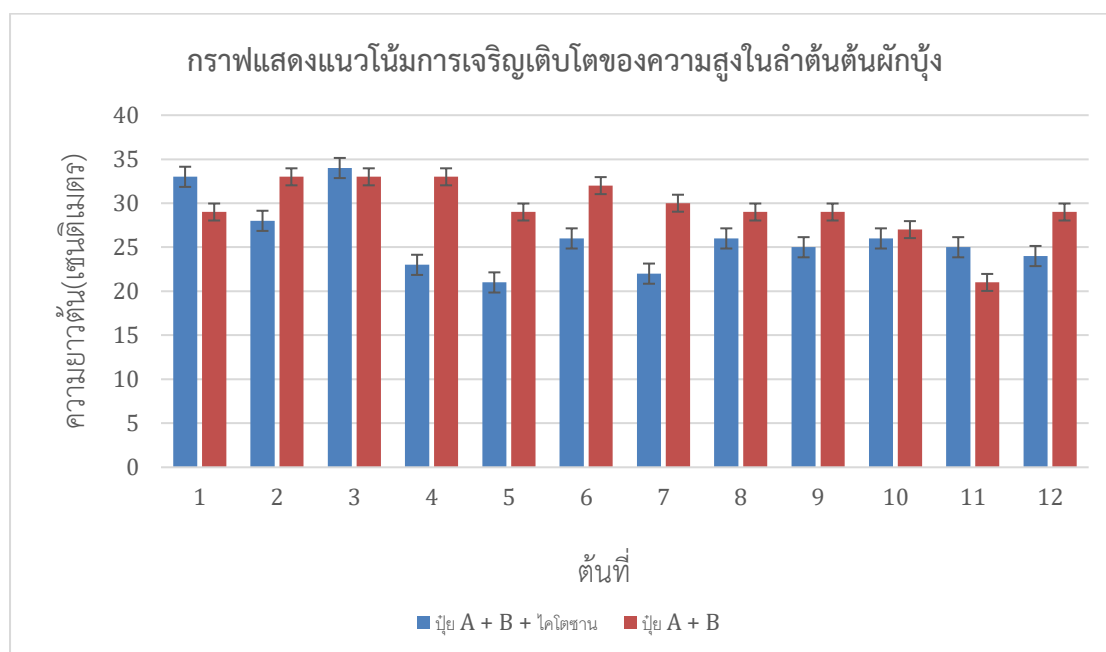
จากการทดลอง ได้นำข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง ซึ่งได้แก่ ความสูง ความยาวราก และจำนวนใบ ที่เก็บรวบรวมได้จากทั้งกลุ่มควบคุม (ที่ใช้ปุ๋ยน้ำ AB เพียงอย่างเดียว) และกลุ่มทดลอง (ที่ใช้สารละลายไคโตซานร่วมกับปุ๋ยน้ำ AB) มาทำการ วิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์นี้ดำเนินการโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ เพื่อ เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างสองกลุ่ม โดยใช้ t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการศึกษาเบื้องต้นชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของการเจริญเติบโตของผักบุ้งระหว่างชุดการทดลองทั้งสอง

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้นำข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งทั้ง ความยาวต้น ความยาวราก และจำนวนใบ ที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ตลอดระยะเวลาการทดลอง มาดำเนินการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม

1. ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนาจากกราฟแสดงแนวโน้มการเจริญเติบโต

ความยาวต้น

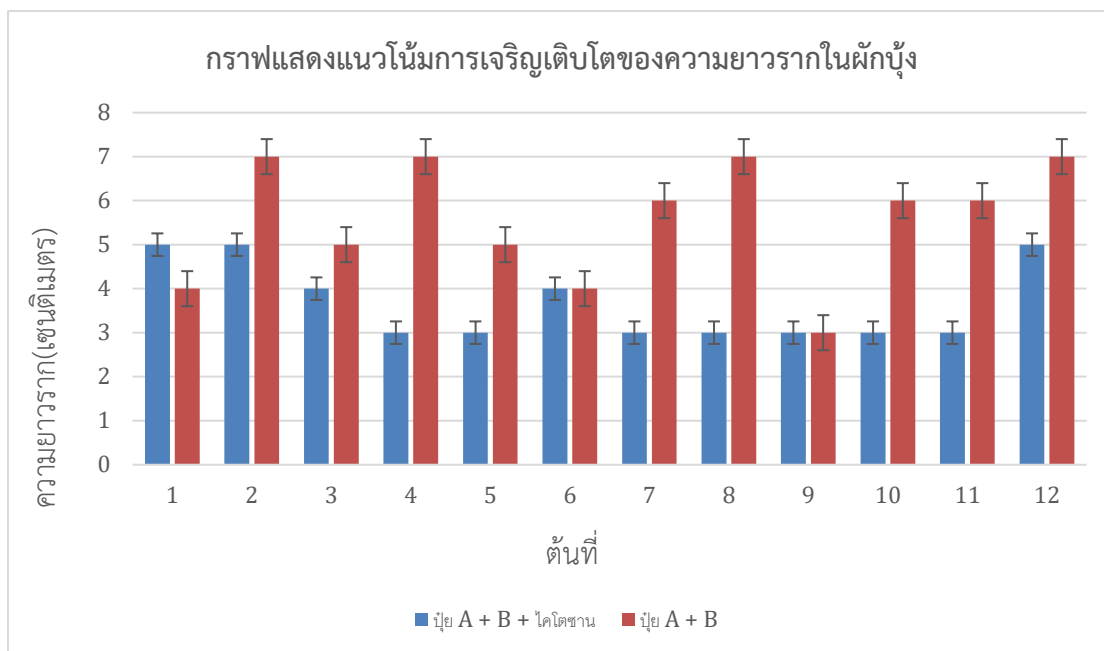
จากกราฟ "ความยาวต้น" พบว่า กลุ่มควบคุมที่ใช้ปุ๋ยน้ำ AB เพียงอย่างเดียวมีแนวโน้มความยาวต้นเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มทดลองที่ใช้สารละลายไคโตซานร่วมกับปุ๋ยน้ำ AB ตลอดช่วงการวัดผล 12 ต้น ผลการศึกษาเบื้องต้นสอดคล้องกับที่ระบุในบทคัดย่อที่พบว่า กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยส่วนสูงต้นรวมประมาณ 29.50 เซนติเมตร ในขณะที่กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยส่วนสูงต้นรวมประมาณ 26.08 เซนติเมตร



ตารางที่ 1 กราฟแสดงแนวโน้มการเจริญเติบโตของความสุขในลำต้นต้นผักบุ้ง

ความยาวราก

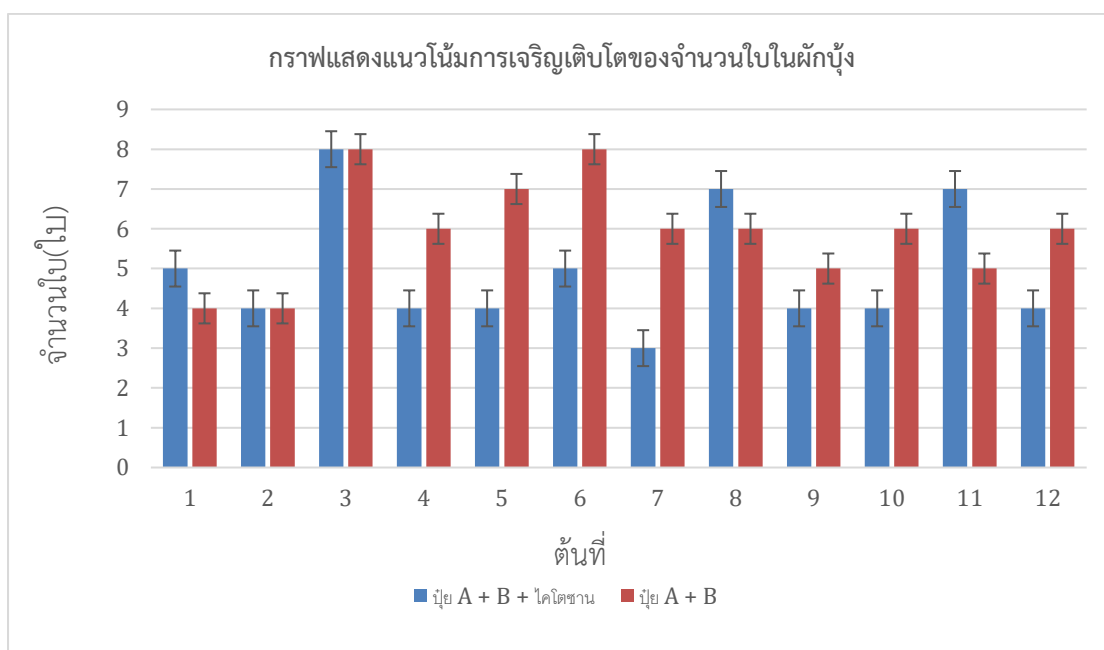
จากกราฟ "ความยาวราก" แสดงให้เห็นว่า กลุ่มควบคุมที่ใช้ปุ๋ยน้ำ AB เพียงอย่างเดียวมีแนวโน้มความยาวรากเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มทดลองที่ใช้สารละลายไคโตซานร่วมกับปุ๋ยน้ำ AB ตลอดช่วงการวัดผล กลุ่มควบคุมมีความยาวรากเฉลี่ยประมาณ 5.92 เซนติเมตร ส่วนกลุ่มทดลองมีความยาวรากเฉลี่ยประมาณ 4.92 เซนติเมตร ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มในกราฟ



ตารางที่ 2 กราฟแสดงแนวโน้มการเจริญเติบโตของความยาวรากในผักบุ้ง

จำนวนใบ

จากกราฟ "จำนวนใบ" พบว่า กลุ่มควบคุมที่ใช้ปุ๋ยน้ำ AB เพียงอย่างเดียวมีแนวโน้มจำนวนใบเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มทดลองที่ใช้สารละลายโคโคซานร่วมกับปุ๋ยน้ำ AB ในส่วนใหญ่ของช่วงการวัดผลบทย่อยกล่าวได้ว่า กลุ่มควบคุมมีจำนวนใบเฉลี่ยประมาณ 5.59 ใบ และกลุ่มทดลองจำนวนใบเฉลี่ยประมาณ 3.67 ใบ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มที่ปรากฏในกราฟ



ตารางที่ 3 กราฟแสดงแนวโน้มการเจริญเติบโตของจำนวนใบในผักบุ้ง

2. ผลการวิเคราะห์เชิงอนุมาน:

- เพื่อยืนยันความแตกต่างที่สังเกตได้จากข้อมูลเชิงพรรณนาและการแสดงผลในกราฟ ได้นำข้อมูลการเจริญเติบโตเหล่านี้มาทำการ วิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ
- วิธีทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นี้คือ t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่ามีการเจริญเติบโตที่ต่างกันระหว่างชุดการทดลองทั้งสองกลุ่มหรือไม่
- ผลการศึกษาเบื้องต้นที่ระบุในบทคัดย่อ ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของการเจริญเติบโตของผักบุ้งระหว่างชุดการทดลองทั้งสอง ซึ่งบ่งชี้ว่าสารละลายไคโตซานมีผลต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งในลักษณะที่แตกต่างไปจากปุ๋ยน้ำ AB เพียงอย่างเดียว แม้ว่าจากข้อมูลเบื้องต้นและแนวโน้มในกราฟ จะแสดงว่ากลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตที่สูงกว่าในทุกตัวแปรที่วัดได้

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินโครงการ เรื่องการสกัดไคโตซานเพื่อนำไปเป็นน้ำยาเสริมแร่ธาตุในการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอร์รี่ เปลือกกุ้ง และเปลือกปู และเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง สามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้

5.1 สรุปผล

5.1.1 ผลการสกัดไคโตซานจากเปลือกสัตว์

จากการดำเนินการสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้ง เปลือกปู และเปลือกหอยเชอร์รี่ พบว่าสามารถสกัดไคโตซานได้สำเร็จจากเปลือกกุ้งและเปลือกปู โดยมีลักษณะเป็นเกล็ดแข็งสีน้ำตาลและสามารถละลายในกรดได้ ซึ่งผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FT-IR ยืนยันการมีอยู่ของหมู่ฟังก์ชันที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของไคโตซาน สำหรับเปลือกหอยเชอร์รี่ แม้จะได้ผงสีขาวภายหลังการสกัด แต่ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FT-IR ไม่ยืนยันการมีอยู่ของไคโตซานบริสุทธิ์ แต่กลับพบแถบพิกที่สอดคล้องกับสารประกอบคาร์บอนต่อนินทรีย์ในปริมาณสูง ดังนั้น สมมติฐานที่ว่า "สามารถสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอร์รี่ เปลือกกุ้งและเปลือกปู" ได้รับการสนับสนุนบางส่วน เนื่องจากสามารถสกัดไคโตซานได้สำเร็จจากเปลือกกุ้งและเปลือกปู แต่ยังไม่สามารถยืนยันการสกัดไคโตซานบริสุทธิ์จากเปลือกหอยเชอร์รี่ได้

5.1.2 ผลการทดสอบและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง

จากการทดลองปลูกและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งในระบบไฮโดรโปนิคส์ระหว่างกลุ่มควบคุม (ใช้ปุ๋ยน้ำ AB เพียงอย่างเดียว) และกลุ่มทดลอง (ใช้สารละลายไคโตซานร่วมกับปุ๋ยน้ำ AB) พบว่า อัตราการงอกของเมล็ดผักบุ้งอยู่ที่ร้อยละ 80.27 กลุ่มควบคุมที่ใช้ปุ๋ยน้ำ AB เพียงอย่างเดียว มีค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตสูงกว่ากลุ่มทดลอง ในทุกตัวแปรที่วัดได้ ได้แก่ ความสูงต้นเฉลี่ย 29.50 เซนติเมตร, ความยาวรากเฉลี่ย 5.92 เซนติเมตร, และจำนวนใบเฉลี่ย 6 ใบ ในขณะที่กลุ่มทดลองที่ใช้สารละลายไคโตซานร่วมกับปุ๋ยน้ำ AB มีค่าเฉลี่ยความสูงต้น 26.083 เซนติเมตร, ความยาวรากเฉลี่ย 5 เซนติเมตร, และจำนวนใบเฉลี่ย 4 ใบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้นชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของการเจริญเติบโตของผักบุ้งระหว่างชุดการทดลองทั้งสอง. โดยแนวโน้มในกราฟแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากลุ่มควบคุมมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่ากลุ่มทดลองตลอดช่วงการวัดผล ดังนั้น สมมติฐานที่ว่า "ต้นผักบุ้งที่ปลูกด้วยด้วยไฮโดรโปนิคส์ที่มีไคโตซานมีส่วนช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น" ไม่ได้รับการสนับสนุน โดยผลการทดลอง

5.2 การอภิปรายผล

การอภิปรายผลการดำเนินงานนี้จะช่วยอธิบายเหตุผลของผลการศึกษาที่ได้

5.2.1 การอภิปรายผลการสกัดโคโตซาน

การที่สามารถสกัดโคโตซานได้สำเร็จจากเปลือกกุ้งและเปลือกปู สอดคล้องกับคุณสมบัติของเปลือกสัตว์จำพวกครัสเตเชียนเหล่านี้ ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของไคติน และโคโตซาน. การนำเปลือกกุ้งและเปลือกปูซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลมาสกัดโคโตซาน ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาขยะอาหาร อย่างไรก็ตาม สำหรับเปลือกหอยเชอรี่ แม้กระบวนการสกัดจะดำเนินการตามขั้นตอน และได้ผงสีขาว แต่ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FT-IR บ่งชี้ว่าสารที่ได้เป็นสารประกอบคาร์บอนเตอนินทรีย์เป็นหลัก เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น

องค์ประกอบของเปลือก เปลือกหอยเชอรี่มีองค์ประกอบหลักเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตในปริมาณสูงและความหนาแน่นของโครงสร้างที่แตกต่างจากเปลือกกุ้งและเปลือกปู

ประสิทธิภาพของกระบวนการสกัด กระบวนการกำจัดเกลือแคลเซียม (Demineralization) และการกำจัดหมู่อะซิติก (Deacetylation) ที่ใช้ในโครงการ (สารละลาย NaOH 4% และ HCl 4%) อาจยังไม่เพียงพอที่จะกำจัดสารประกอบคาร์บอนเตอนินออกไปได้หมด และเปลี่ยนไคตินให้เป็นโคโตซานได้อย่างสมบูรณ์. ในทางตรงกันข้าม การสกัดจากเปลือกกุ้งและปูใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่า (NaOH 20% และ HCl 10%) ซึ่งอาจเหมาะสมกว่าสำหรับโครงสร้างของเปลือกสัตว์เหล่านั้น

5.2.2 การอภิปรายผลการเจริญเติบโตของผักบุ้ง

ผลการทดลองที่ชี้ว่าต้นผักบุ้งในกลุ่มควบคุม (ปุ๋ยน้ำ AB เพียงอย่างเดียว) มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่ากลุ่มทดลองที่เสริมด้วยโคโตซาน เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับคุณสมบัติทั่วไปของโคโตซานที่ระบุว่าสามารถเป็นสารเสริมแร่ธาตุและสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้. อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์นี้สามารถอธิบายได้จากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบไฮโดรโปนิคส์และการทำงานของโคโตซาน:

การได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอ ในระบบไฮโดรโปนิคส์ กลุ่มควบคุมได้รับปุ๋ยน้ำ AB ซึ่งเป็นสารละลายธาตุอาหารที่ครบถ้วนและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชอยู่แล้ว. การเพิ่มโคโตซานเข้าไปอาจไม่จำเป็นหรืออาจทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์

ความเข้มข้นที่ไม่เหมาะสม ปริมาณโคโตซาน 5 กรัม ที่ละลายในน้ำส้มสายชู 25.22 กรัม และนำไปผสมในปุ๋ยน้ำ 28 ลิตร อาจเป็นความเข้มข้นที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งในระบบไฮโดรโปนิคส์ โดยอาจจะสูงเกินไปจนกลายเป็นพิษ หรือส่งผลยับยั้งการดูดซึมธาตุอาหาร

ผลกระทบต่อค่า pH การเติมสารละลายโคโตซานซึ่งละลายในกรดอะซิติก (น้ำส้มสายชู) อาจส่งผลเปลี่ยนแปลงค่า pH ของสารละลายปุ๋ยน้ำ AB หากค่า pH ไม่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดูดซึมธาตุอาหารของรากพืช

กลไกการจับธาตุอาหาร แม้ไคโตซานจะมีคุณสมบัติในการยึดธาตุโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก และฟอสเฟต แต่ในระบบสารละลาย การจับธาตุอาหารของไคโตซานอาจทำให้ธาตุอาหารบางชนิดไม่สามารถเข้าถึงรากพืชได้ หรือปลดปล่อยออกมาในอัตราที่ไม่เหมาะสมสำหรับการดูดซึมของพืชไฮโดรโปนิคส์ ซึ่งแตกต่างจากการใช้ในดินที่ไคโตซานช่วยลดการชะล้างธาตุอาหารได้ดี

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากผลการดำเนินโครงการ มีข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาต่อยอดและปรับปรุงในอนาคต ดังนี้

สำหรับการสกัดไคโตซาน ควรมีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ โดยเฉพาะขั้นตอนการกำจัดเกลือแคลเซียมและหมู่อะซิติก เช่น การเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายกรด/ด่าง หรือระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา เพื่อให้ได้ไคโตซานที่มีความบริสุทธิ์สูงขึ้น

อาจพิจารณาศึกษาและเปรียบเทียบเทคนิคการสกัดไคโตซานแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับโครงสร้างและองค์ประกอบของเปลือกหอยเชอรี่

สำหรับการใช้ไคโตซานในระบบไฮโดรโปนิคส์ ควรมีการศึกษาปริมาณและช่วงความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลายไคโตซานที่ใช้ในระบบไฮโดรโปนิคส์ต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งและพืชชนิดอื่น ๆ อย่างละเอียด เพื่อหาช่วงที่ส่งเสริมการเจริญเติบโต แทนที่จะยับยั้ง.

ควรมีการวัดและควบคุมค่า pH ของสารละลายธาตุอาหารอย่างสม่ำเสมอ หลังจากเติมไคโตซาน เพื่อให้แน่ใจว่าค่า pH อยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับการดูดซึมธาตุอาหารของพืช.

อาจมีการทดลองใช้ไคโตซานในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การพ่นทางใบ แทนการผสมลงในสารละลายธาตุอาหารโดยตรง เพื่อลดผลกระทบต่อการดูดซึมทางราก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มเติม การศึกษาเพิ่มเติมเหล่านี้จะช่วยพัฒนาแนวทางการใช้ไคโตซานจากของเหลือทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการปลูกพืชไร้ดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเกษตรแบบยั่งยืน.

สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างไคโตซานกับการเจริญเติบโตของพืชในสภาพแวดล้อมที่ควบคุม

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

กองวิจัยและพัฒนาข้าว. (2559). **ศัตรูศัตรูข้าว และการป้องกันการกำจัดหอยเชอรี่**. [ออนไลน์].

แหล่งที่มา: <https://newwebs2.ricethailand.go.th/webmain/rkb3/title-index.php-file=content.php&id=28-2.htm>. [15 พฤษภาคม 2568]

H2O Hydro Garden. (2554). **เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสารละลายธาตุอาหารปุ๋ย AB**. [ออนไลน์].

แหล่งที่มา: <https://www.h2ohydrogarden.com> [15 พฤษภาคม 2567].

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ. (2544). **ไคติน-ไคโตซาน**. พิมพ์ครั้งที่ 1. (สวทช. คว.8).

กรุงเทพมหานคร: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ. (2554). **คู่มือการ**

เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร: สสวท.

สุจิต เมืองสุข. (2562, 21 กุมภาพันธ์). **ผลิตไคติน-ไคโตซาน จาก หอยเชอรี่ สารปรับสภาพดิน**

กระตุ้นการเจริญเติบโต. [บทความออนไลน์]. กรุงเทพมหานคร: ข่าวสด/เทคโนโลยี

ชาวบ้าน. แหล่งที่มา: https://www.khaosod.co.th/technologychaoban/techno-news/article_69483 [15 พฤษภาคม 2567].

วิกิพีเดีย. (ม.ป.ป.). **กุ้ง**. [ออนไลน์]. <https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87>

[15 พฤษภาคม 2567].

สองแสงจันทร์. (ม.ป.ป.). **ไคโตซาน มีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร**. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <https://song>

[sangjun.com/%e0%b9%84%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%99-](https://song.sangjun.com/%e0%b9%84%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%99-) [15 พฤษภาคม 2567].

ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ. (2568). **24 ประโยชน์ของผักไฮโดรโปนิิกส์ ! (Hydroponics)**. [ออนไลน์].

แหล่งที่มา: <https://medthai.com/%e0%b8%9c%e0%b8%b1%e0%b8%81> [15 พฤษภาคม 2567].

ภาษาอังกฤษ

Sivashankari, P.R., and Prabakaran, M. Deacetylation modification techniques of chitin

and chitosan. In **Chitosan Based Biomaterials, Volume 1**, pp. 117–131.

Amsterdam: Elsevier, 2017.

Healthfoodnetwork. (2564). **ประโยชน์ของไคโตซาน**. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: <https://www.healthfoodsnetwork.com/content/5786/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2>

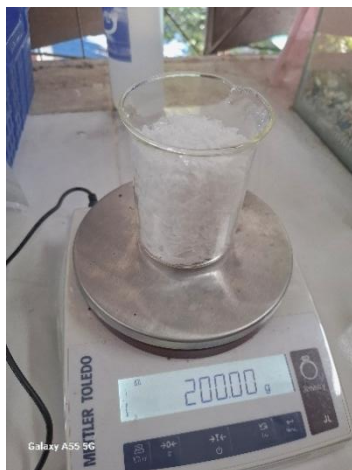
[15 พฤษภาคม 2567].

ภาคผนวก

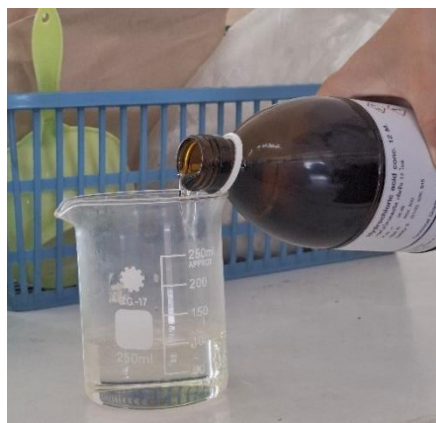
ภาคผนวก ก

การเตรียมสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง

1.การละลายโซดาไฟ



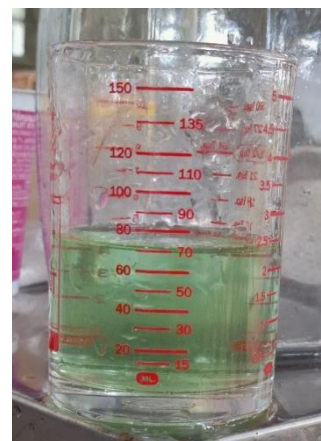
2.การเจือจางกรดไฮโดรคลอริก



3.การละลายไคโตซานในน้ำส้มสายชู



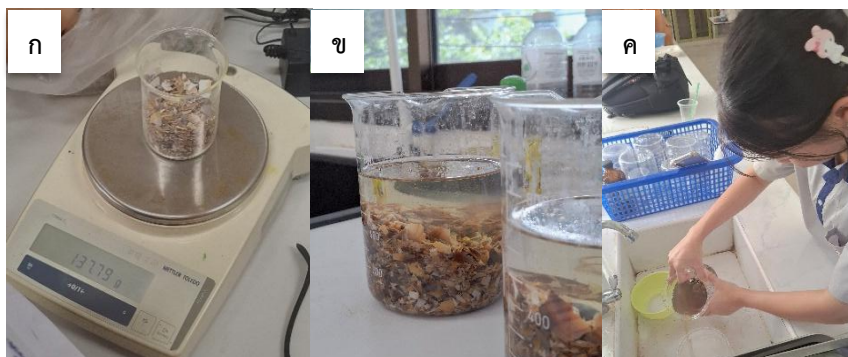
4.การเตรียมปุ๋ยน้ำ AB



ภาคผนวก ข

ภาพการทดลองและผลการทดลอง

1.การสกัดโคโตซาน



ภาพที่ ผ.ข 1 การสกัดโคโตซานจากเปลือกหอยเชอริ

ก.ชั่งเปลือกหอยเชอริ

ข.แช่เปลือกหอยในสารละลาย

ค.ล้างด้วยน้ำสะอาด



ภาพที่ ผ.ข 2 การสกัดโคโตซานจากเปลือกกุ้ง

ง.ชั่งเปลือกกุ้ง

จ.แช่เปลือกกุ้งในสารละลาย

ฉ.ล้างด้วยน้ำสะอาด

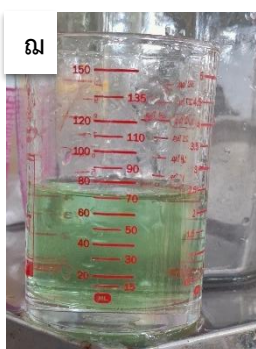
2.การปลูกผักบุ้ง



ภาพที่ ผ.ข 2 การเพาะเมล็ดผักบุ้ง

ข.แช่เมล็ดผักบุ้ง

ข.เพาะเมล็ดผักบุ้งในถาดที่ปูทิชชูและพรมน้ำ



ภาพที่ ผ.ข 3 การผสมปุ๋ย

ณ.ตวงปุ๋ยA,B

ณ.ละลายโคโคซานในปุ๋ย

ภาคผนวก ค

ประวัติผู้จัดทำ



ชื่อ นายเพชญเกล้า จำปรัตน์
เลขประจำตัว 57326
ที่อยู่ 18/3 ถนนเทศบาล 46 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190



ชื่อ นางสาวปวิษฐา แสงสวัสดิ์
เลขประจำตัว 57344
ที่อยู่ 169 ถนนอุปราชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
34000



ชื่อ นางสาวราชวดี พิณทอง
เลขประจำตัว 57349
ที่อยู่ 36/4 ถนนสุขาอุปถัมภ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

1. เปลือกหอยเชอรี่



2.

เปลือกกุ้ง



3.

เปลือกปู



4.เมล็ดผักบุ้ง



5.ฟองน้ำ



6.กระบะเพาะพลาสติก



7.ถ้วยปลูก



8.กล่องโฟม 15 ลิตร



9.ครก และ สาก



10.บีกเกอร์



11.เตาไฟฟ้าแผ่นความร้อน



12.เครื่องชั่งดิจิทัล



13.แท่งแก้วคนสาร



14.โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ)



15.กรดไฮโดรคลอริก



16.น้ำส้มสายชู (กรดอะซิติก)



17.ปุ๋ยน้ำ AB



ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ AB ขนาด 500cc